SPRINT 3 · DEL DATO AL SERVICIO · S03.3

AutoML y MLOps

Vuestro primer modelo, **de principio a fin y sin gastar un euro**: lo entrena una herramienta automática, vosotros lo entendéis, lo evaluáis y lo ponéis a funcionar como servicio.

Qué automatiza AutoML (y qué no)

Lo que hace

Prueba **varios algoritmos**, transforma variables, ajusta hiperparámetros y **ordena los modelos** por la métrica que elijas.

Lo que NO hace

Formular el problema, vigilar la **fuga de datos**, elegir el umbral según el negocio ni explicar el resultado al cliente.

Por qué usarlo

Da una **línea base fiable en minutos.** Pero la herramienta amplifica vuestro criterio; no lo sustituye.

El flujo del reto

1. **Datos** → mirar `reservas_turisdata.csv` con SQL y decidir qué predecir: `cancelada`.
2. **Quitar columnas «trampa»** (fuga de datos).
3. **Experimento AutoML** con AutoGluon → ranking de modelos.
4. **Umbral** elegido por dinero, no por costumbre.
5. **Servicio por API** → una llamada real.
6. **Cerrar y borrar** recursos → informe de **coste 0 €**.

> Dato → Experimento → Evaluación → Explicabilidad → API → Informe de recursos.

Fuga de datos y partición temporal

- **Fuga de datos**: usar información que **no se conoce cuando hay que decidir**. El modelo hace trampa y sus resultados parecen mejores de lo que son.
- Ejemplo: cualquier columna que solo existe **después** de la cancelación.
- **Partición temporal**: entrenar con reservas **antiguas** y evaluar con las **más recientes**, como pasaría en la realidad.
- El modelo que mejor puntúa con fuga **no vale nada** en producción.

Elegir el umbral con criterio de negocio

Error	Qué pasa	Coste
Cancelación no detectada	no avisamos y la habitación queda vacía	alto
Falsa alarma	avisamos y la reserva se mantiene	menor

- Si el modelo dice «70 % de riesgo» y el umbral es 60 %, **se da la alerta**.
- Cambiar el umbral cambia el reparto de errores: se elige el que **menos cuesta**, no el 0,5 por defecto.
- Se volverá a ver con más detalle en el **Sprint 13**.

MLOps: de entrenar a operar

- **Servicio (API)**: una puerta por la que **otra aplicación** pregunta al modelo y recibe la respuesta (probabilidad y alerta).
- **Ciclo de vida**: datos → entrenar → evaluar → publicar → **vigilar** → reentrenar.
- **Recursos en la nube**: todo lo que creáis (datos, experimentos, servicios activos) **consume cuota o dinero**.
- Regla del reto: **cerrar y borrar** lo creado y dejar **prueba** en el informe de recursos.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

ACTIVIDAD

Actividad

35 min

Carga y exploración de datos y primer experimento de AutoML (guía de laboratorio)

RETO

Reto del sprint

80 min

Reto «Primer modelo en producción»: entender el problema → comparar modelos → elegir el umbral → publicar el…

sprints/S03/guia/Reto_Sprint_03.md